

Ra-01S 用户指导手册

版本 V1.0

版权©2020

1. 概述

LoRa 系列模块（Ra-01S），该系列模块的射频芯片 SX1268 主要采用 LoRa™ 远程调制解调器，用于超长距离扩频通信，抗干扰性强，能够最大限度降低电流消耗。借助 SEMTECH 的 LoRa™ 专利调制技术，SX1268 具有超过 -148dBm 的高灵敏度，+22dBm 的功率输出，传输距离远，可靠性高。同时，相对传统调制技术，LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择方面也具有明显优势，解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。

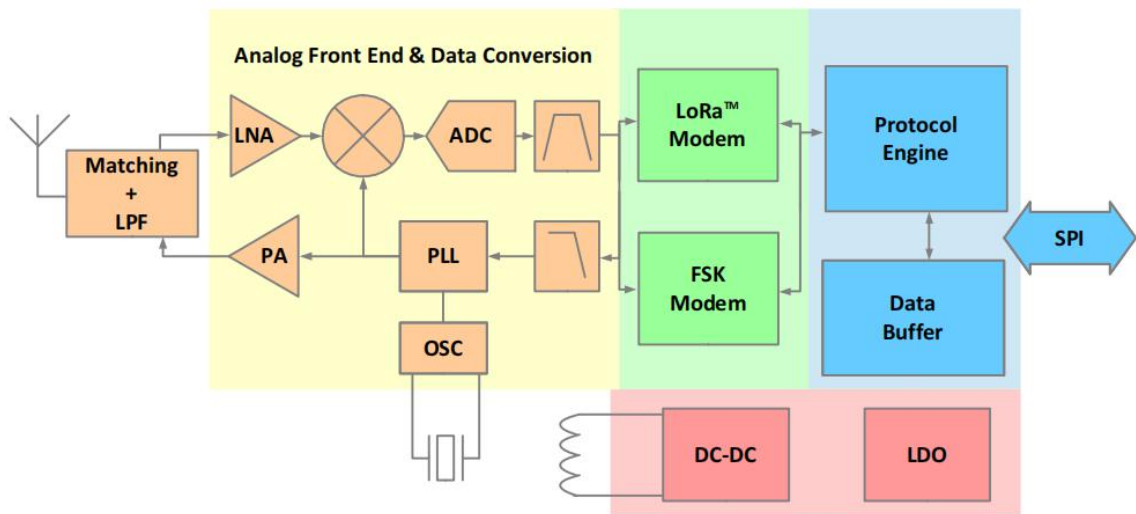


图 1 SX1268 功能方框图

1.1 Ra-01S 模块特性

- LoRa™ 扩频调制技术
- +22dBm 电压变化时恒定的射频功率输出
- 高灵敏度：低至 -148 dBm
- 半双工 SPI 通讯
- 可编程比特率高达 300kbps
- 支持 FSK、GFSK、MSK、GMSK、LoRa™ 及 OOK 调制方式
- 127dB 的 RSSI 动态范围
- 自动射频信号检测，CAD 模式和超高速 AFC
- 带有 CRC、高达 256 字节的数据包引擎
- 小体积双列邮票孔贴片封装
- 带屏蔽壳
- 弹簧天线或 IPEX 外接天线

1.2 Ra-01S 模块主要参数

表 1 Ra-01S 模块参数表

类别	参数	说明
封装	SMD-16	
尺寸	17*16*(3.2±0.1)mm	
频率范围	410~525MHz/803~930MHz	
通信接口	SPI	
可编程比特率	最高可达 300Kbps	
天线类型	弹簧天线，增益 2.5dBi	
最大发射功率	21±1 dBi	
工作电压	2.7~3.6V，典型值 3.3V	
平均工作电流	433MHz Tx:100mA, Rx:4.8mA, Stanbdby:0.6mA;	
平均工作电流	470MHz Tx:95mA, Rx:4.5mA, :Stanbdby0.5mA;	
工作温度	-30~+85° C	
存储环境	-40~+90° C, <90%RH	
重量	0.45g	

1.3 建议工作环境

工作环境	名称	最小值	典型值	最大值	单位
供电电压	VDD	1.8	3.3	3.6	V
工作温度	TOPR	-40	20	85	°C
I/O 电平	VIO	1.8	3.3	3.6	V
数字输入低电平	VIL	—	—	0.2	V
数字输入高电平	VIH	0.8	—	—	V
数字输出低电平	VoL	—	—	0.1	V
数字输出高电平	VoH	0.9	—	—	V

1.4 应用

- 自动抄表
- 智能家居与安防系统
- 工业监视与控制
- 家庭和楼宇自动化
- 远程灌溉系统
- 无线传感器数据采集

2 接口定义

2.1 Ra-01S 模块管脚图

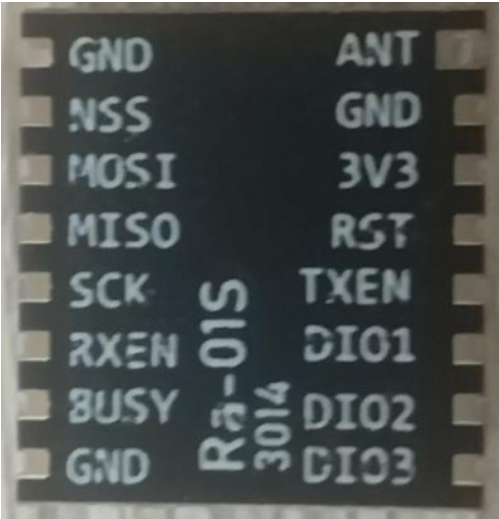


图 2 Ra-01S 管脚图

2.2 Ra-01S 模块管脚功能定义

Pin 脚号	Pin 脚名称	功能说明
Ra-01S		
1	ANT	天线
2	GND	接地
3	3.3V	3.3V 供电

4	RESET	复位
5	TXEN	射频控制端口
6	DIO1	数字 I01 软件配置
7	DIO2	数字 I02 软件配置
8	DIO3	数字 I03 软件配置
9	GND	接地
10	BUSY	状态指示引脚
11	RXEN	射频控制端口
12	SCK	SPI 时钟输入
13	MISO	SPI 数据输出
14	MOSI	SPI 数据输入
15	NSS	SPI 片选输入
16	GND	接地

3 Ra-01S 模块封装尺寸图

3.1 Ra-01S 模块尺寸图。

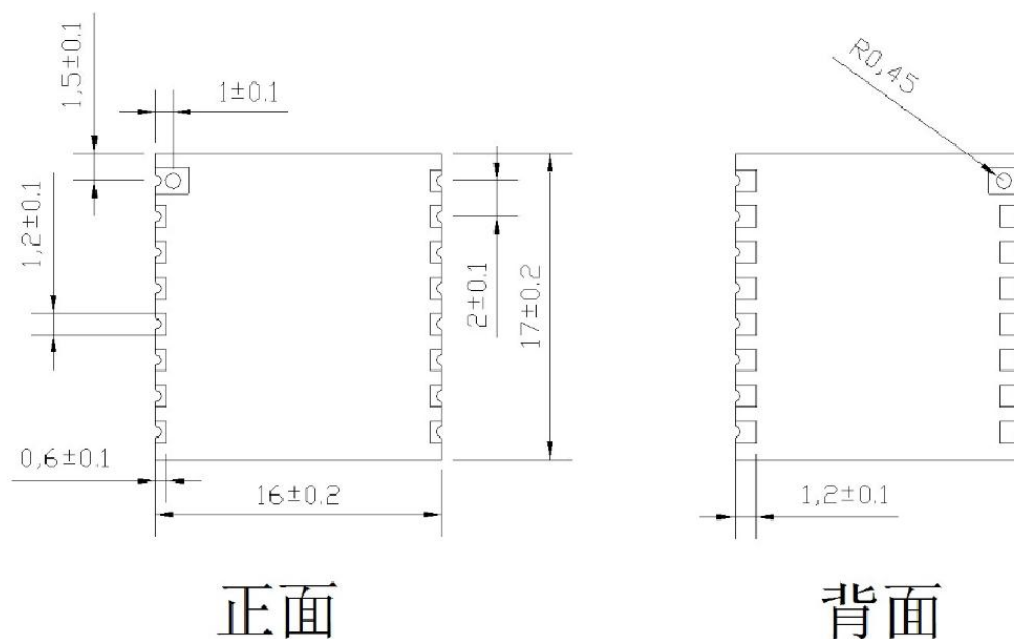


图 4 Ra-01S 模块尺寸平面图

3.2 Ra-01S 模块尺寸对照表

模块 型号	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	PAD 尺寸(mm)	Pin 脚 间距 (mm)	屏蔽壳 高(mm)	板厚 (mm)
Ra-01S	17	16	3.2	1x 1(底层), 1.778 x1.27(天线焊 盘底层)	2	2.2±0.1	1.0±0.1

3.3 Ra-01S 模块 PCB 封装图

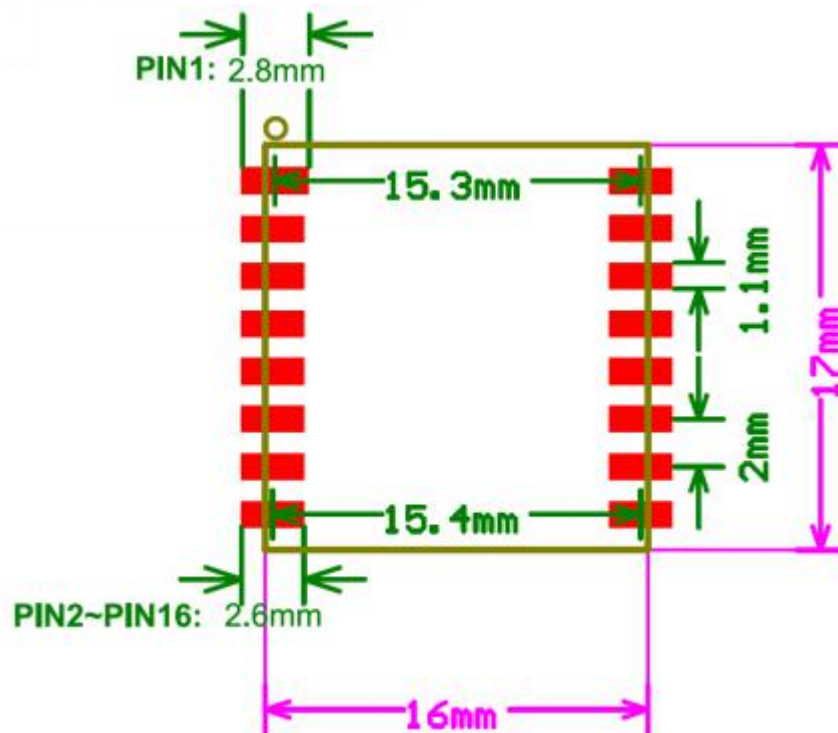


图 6 Ra-01S 模块 PCB 封装图

注意：布板时尽量把模块放在板边，天线朝外。天线底部及附近不能放置元器件，模块要尽量远离功率元器件、电磁器件，如可控硅、继电器、电感、蜂鸣器、喇叭等。

4. 焊接温度

4.1. 回流焊曲线图

Refer to IPC/JEDEC standard: Peak Temperature : <250°C ; Number of Times: ≤2 times :

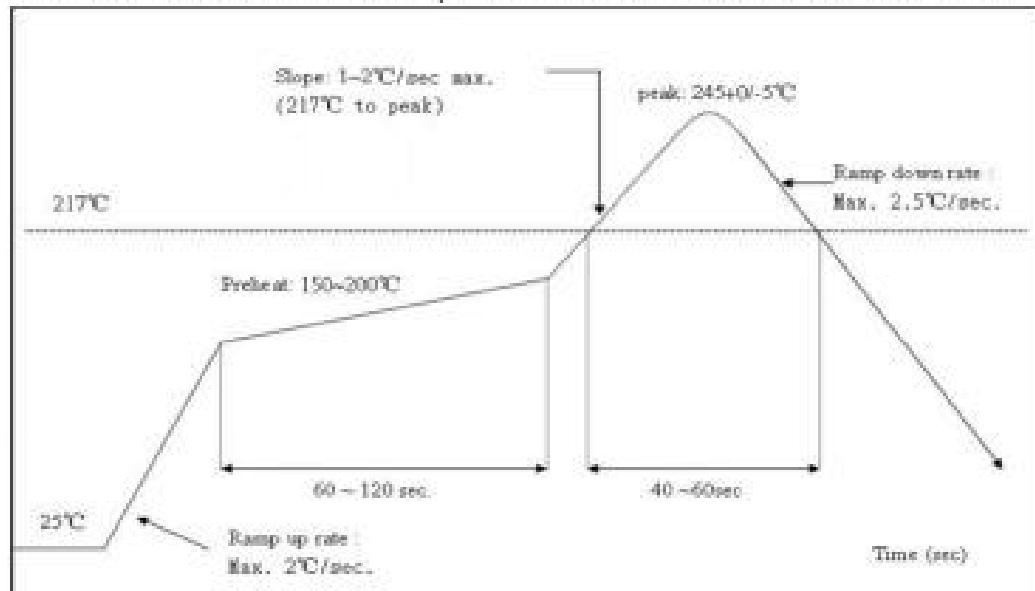


图 7 推荐回流焊曲线图

5. 使用说明

安信可 LoRa 系列模块 (Ra-01S) 在使用模块时供电电流要 250mA 以上。模块通过 SPI 接口与 MCU 连接，注意共地。

Ra-01S 模块与 MCU 连接图如下图所示：

